

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет
по лабораторной работе дисциплины
“Основы программной инженерии”

Лабораторная работа №1
Вариант №466824

Автор:
Надольский Кирилл Николаевич

Группа:
Р3209

Преподаватели:
Ермаков Михаил Константинович
Клименков Сергей Викторович

Санкт-Петербург, 2026

Software Requirements Specification

(Спецификация требований к продукту)

1. Introduction (Введение)

1.1 Purpose

Цель данного документа – определить и задокументировать функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемому веб-сайту (<https://www.glavbukh.ru/>), который является профессиональным специализированным порталом для бухгалтеров, налоговых юристов и кадровиков. Документ предназначен для команды разработчиков, тестировщиков, менеджеров проекта и представителей заказчика для обеспечения единого понимания бизнес-логики, архитектуры и ожидаемого поведения системы в процессе её создания и поддержки.

1.2 Scope (Область применения)

Документ относится к разрабатываемому веб-сайту <https://www.glavbukh.ru/> - профессиональному специализированному portalу для бухгалтеров, налоговых юристов и кадровиков.

Цель Glavbukh.ru - предоставлять пользователям актуальную экспертную информацию по изменениям в законодательстве, готовые решения рабочих задач и рекомендации по налоговому планированию. Описанная в этом документе система позволит пользователям использовать сайт для поиска нормативных документов, чтения экспертных статей, использования профессиональных калькуляторов и получения консультаций в режиме реального времени.

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

Система – разрабатываемый веб-портал [Glavbukh.ru](https://www.glavbukh.ru/).

Заказчик – правообладатель и инициатор разработки, ООО «Аktion-диджитал» / ООО «Группа Aktion».

SSO (Single Sign-On) – технология единого входа через сервис «Вход в продукты Aktion», обеспечивающая идентификацию и аутентификацию пользователей.

CDN (Content Delivery Network) – корпоративная сеть доставки контента медиагруппы «Аktion» (домен cdn.action-mcfr.ru), применяемая для оптимизации скорости загрузки статических файлов.

ФНС – Федеральная налоговая служба.

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц.

API (Application Programming Interface) – программный интерфейс для интеграции с внешними сервисами, государственными базами и рекламными серверами.

MVC (Model-View-Controller) – компонентный фреймворк, на котором базируется архитектура серверного приложения.

1.4 References (Ссылки)

1. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
2. Политика обработки персональных данных и Использование файлов cookie портала.
3. Брендбук журнала «Главбух», содержащий строгие требования к визуальному оформлению, фирменной типографике и иконочным наборам.
4. Техническая документация по интеграции с внешним сервисом аутентификации SSO «Актион».

1.5 Overview (Обзор документа)

В остальной части спецификации представлены детальные требования к разрабатываемой системе. Во втором разделе приводится общее описание продукта, включая его основные функции, характеристики целевой аудитории и ролей, операционную среду, а также архитектурные и нормативные ограничения. Третий раздел содержит специфические требования, необходимые непосредственно для разработки и тестирования: здесь подробно задокументирована функциональность системы, внешние пользовательские и программные интерфейсы, логика работы баз данных, атрибуты качества ПО (такие как производительность, надежность и безопасность), а также строгие требования к лицензированию компонентов. Вспомогательные материалы, такие как глоссарий терминов, макеты экранов и схемы баз данных, выносятся в четвертый раздел в качестве приложений.

2. Overall Description (Общее описание)

2.1 Product functions (Функционал продукта)

Разрабатываемая система должна предоставлять пользователям возможность просматривать и искать экспертные статьи, нормативно-правовые акты и актуальные новости бухгалтерского учета, делиться полезными материалами в социальных сетях и мессенджерах, а также просматривать наиболее востребованные рекомендации и изменения в законодательстве. Для зарегистрированных пользователей должны быть доступны расширенные возможности: использование профессиональных калькуляторов, скачивание готовых шаблонов документов, получение персональных ответов от экспертной поддержки и сохранение материалов в личные закладки.

2.2 User characteristics (Описание пользователей)

1. **Неавторизованные пользователи:** могут осуществлять поиск по сайту, просматривать открытые новостные материалы и ограниченные версии экспертных рекомендаций.
2. **Зарегистрированные пользователи:** получают доступ к сохранению материалов в «Избранное» и их оценке, использованию базовых калькуляторов и подписке на тематические рассылки.
3. **Подписчики (Платный доступ):** имеют полный доступ ко всей базе знаний «Системы Главбух», могут скачивать готовые шаблоны документов, использовать

расширенный функционал сервисов и получать персональные консультации экспертов.

4. **Администраторы/Редакторы:** обладают правами на публикацию, редактирование и актуализацию контента, управление правами доступа пользователей и модерацию профессионального сообщества.

2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

1. **Соблюдение законов региона использования:** соответствие требованиям 152-ФЗ «О персональных данных» при обработке информации пользователей и проведении платежей.
2. **Законодательные изменения:** необходимость оперативного обновления баз данных и логики калькуляторов при вступлении в силу новых законов РФ.
3. **Интеграция с внешними API:** зависимость от стабильности государственных сервисов (ФНС, ЕГРЮЛ) для работы модуля проверки контрагентов.
4. **Нагрузоустойчивость:** потребность в высокой доступности системы в периоды сдачи налоговой отчетности.

2.4 Constraints (Ограничения)

1. **Региональная специфика:** основной функционал ориентирован на законодательство Российской Федерации.
2. **Юридическая ответственность:** система предоставляет экспертные рекомендации, но не заменяет официальное толкование законов государственными органами.

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

3.1 Functionality (Функциональные требования)

Требования для всех пользователей:

3.1.1 Система должна предоставлять всем пользователям возможность просмотра открытых новостных материалов и ознакомительных фрагментов экспертных статей.

3.1.2 Система должна предоставлять всем пользователям возможность поиска нормативных документов, статей и новостей по ключевым словам. При этом система должна обеспечивать возможность фильтрации поисковых запросов по категориям (поиск на сайте, поиск в формах, поиск в правовой базе, поиск в журнале)

3.1.3 Система должна предоставлять всем пользователям возможность навигации по сайту с помощью рубрикатора. Рубрикатор должен быть представлен в виде древовидной структуры, состоящей из основных разделов и уточняющих подразделов.

3.1.4 Система должна предоставлять всем пользователям возможность просмотра ленты актуальных новостей на главной странице. Для каждого новостного материала в блоке должны отображаться заголовок, краткий анонс, дата публикации, счетчик просмотров

3.1.5 Система должна предоставлять всем пользователям возможность поделиться ссылкой на материал в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мир).

3.1.6 Система должна обеспечивать идентификацию и аутентификацию пользователей на основе технологии SSO (Single Sign-On) через интеграцию с единым внешним сервисом «Вход в продукты Актион».

3.1.7 Маркетинговые блоки

3.1.7.1 Система должна отображать на главной странице для неавторизованных пользователей информационный блок «В свежем «Главбухе» с анонсами актуальных статей, изображением обложки журнала и кнопкой «Подписаться».

3.1.7.2 Система должна предоставлять всем пользователям возможность быстрого перехода к оформлению заказа по нажатию на кнопку «Подписаться» или по звонку на номер отдела продаж, указанный в блоке.

3.1.7.3 Система должна выводить на страницах сайта рекламные блоки со специальными предложениями, содержащие активную кнопку перехода к оплате

3.1.8 Бухгалтерский и производственный календарь

3.1.8.1 Система должна отображать на главной странице интерактивный блок «Бухгалтерский и производственный календарь» с текущей датой, сеткой месяца и цветовым выделением выходных дней.

3.1.8.2 Система должна предоставлять в блоке календаря справочную информацию о количестве календарных, рабочих и выходных дней, а также расчет норм рабочего времени в часах для различных типов рабочих недель.

3.1.8.3 Система должна обеспечивать всем пользователям возможность навигации между месяцами и годами для просмотра архивных или будущих налоговых периодов через элементы интерфейса.

3.1.8.4 Система должна выводить под сеткой календаря хронологическую ленту налоговых событий с четким указанием крайних сроков для уплаты налогов и сдачи отчетности.

3.1.9 Панель навигации по сервисам экосистемы

3.1.9.1 Система должна отображать на главной странице блок быстрого доступа к ключевым продуктам, состоящий из графических иконок и текстовых ссылок: «Высшая школа Главбуха», «Изменения - 2026», «Все бухгалтерские сервисы», «Проверка отчетности», «Вебинары» и «Учетная политика - 2026».

3.1.9.2 Система должна обеспечивать внутренний переход на страницу «Все бухгалтерские сервисы» при нажатии на одноименный элемент навигационной панели

3.1.9.3 Система должна выполнять редирект пользователя на внешние дочерние ресурсы медиагруппы «Актион» при клике на любую другую кнопку блока.

3.1.10 Раздел “Изменения для бухгалтера”

3.1.10.1 Система должна отображать на главной странице блок, состоящий из двух сегментов: “Изменения для бухгалтера” и “Популярные статьи”.

3.1.10.2 Система должна выводить в сегменте “Изменения для бухгалтера” основной материал с крупным заголовком и кратким анонсом.

3.1.10.3 Система должна формировать в сегменте “Популярные статьи” вертикальный список наиболее читаемых материалов, состоящий из заголовков-гиперссылок.

3.1.10.4 Система должна отображать рядом с заголовком каждой статьи (как в основном блоке, так и в списке популярных) счетчик просмотров.

3.1.10.5 Система должна поддерживать актуальность данных, автоматически ранжируя список в блоке “Популярные статьи” на основе статистики просмотров.

3.1.11 Информационный анонс актуального номера журнала

3.1.11. Система должна отображать блок анонса текущего номера журналов, включающий изображение обложки, главный заголовок центральной темы номера и сетку из тематических рубрик.

3.1.11.2 Система должна обеспечивать динамическую смену контента в блоке при публикации нового номера журналов администратором без изменения программного кода страницы.

3.1.11.3 Система должна предоставлять пользователям возможность перехода к чтению полных текстов статей через гиперссылки в тематических разделах анонса.

3.1.11.4 Система должна отображать в нижней части блока интерактивные элементы управления: кнопку “Читать электронную версию”, кнопку “Попробовать” (для получения демо-доступа), кнопку “Подписаться”. Кнопки должны перенаправлять на соответствующий ресурс сайта журнала.

3.1.12 Виджеты разделов

3.1.12.1 Система должна отображать на главной странице ряд контентных модулей, сгруппированных по профессиональным темам.

3.1.12.2 Система должна отображать счетчик просмотров для каждого заголовка и каждой ссылки внутри модуля.

3.1.13 Футер сайта

3.1.13.1 Система должна отображать в нижней части каждой страницы блок футера, содержащий навигационные ссылки для быстрого перехода к служебным разделам сайта.

3.1.13.2 Система должна выводить в правой части навигационной панели футера иконку поиска, обеспечивающую мгновенный переход к строке глобального поиска по ресурсу.

3.1.13.3 Система должна содержать блок официальной информации, включающий данные о правообладателях, знаки охраны авторского права с указанием актуального временного периода.

3.1.13.4 Система должна предоставлять пользователям активные гиперссылки на юридические документы: “Политика обработки персональных данных” и “Использование файлов cookie”, а также выводить информацию о регистрации СМИ в Роскомнадзоре с указанием номера и даты свидетельства.

3.1.13.5 Система должна отображать панель социальных сетей, состоящую из интерактивных иконок, обеспечивающих переход на официальные сообщества журнала на внешних площадках.

Требования для авторизованных пользователей:

3.1.14 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность добавлять статьи, новости в раздел “Избранное”.

3.1.15 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность подписаться на тематические e-mail рассылки.

3.1.16 Система должна предоставлять авторизованным пользователям возможность оценки статей и новостей.

3.1.17 Система должна предоставлять авторизованному через сервис SSO “Актин” пользователю возможность доступа к Личному кабинету для управления персональными данными и настройками профессионального профиля.

Требования для пользователей с активной платной подпиской:

3.1.18 Система должна предоставлять пользователям с активной подпиской полный доступ к электронным версиям свежих номеров журнала “Главбух” в интерфейсе сайта.

3.1.19 Система должна обеспечивать подписчикам доступ к просмотру вебинаров и прохождению обучения в “Высшей школе Главбуха”.

3.2 Usability (Требования к удобству использования)

3.2.1 Система должна иметь графический интерфейс на русском языке, обеспечивающий возможность работы пользователя с базовыми сервисами.

3.2.2 Система должна обеспечивать среднее время выполнения типовых задач, таких как поиск конкретной статьи по ключевым словам или переход к расчетам, не превышающее 15–20 секунд для опытного пользователя.

3.2.3 Система должна поддерживать адаптивную верстку, гарантирующую корректное отображение контента, навигационных панелей и интерактивных таблиц на различных типах устройств.

3.2.7 Система должна обеспечивать высокую контрастность текстовых материалов и элементов управления (например, выделение налоговых событий в календаре красными индикаторами), соответствующую стандартам доступности для комфортной длительной работы с профессиональной информацией.

3.3 Reliability (Требования к надежности)

3.3.1 Система должна обеспечивать уровень доступности (uptime) основного функционала не менее 99,9% времени в режиме 24/7/365, за исключением заранее запланированных технологических окон.

3.3.2 Система должна осуществлять автоматическое резервное копирование пользовательских данных не реже одного раза в сутки.

3.3.3 Система должна обеспечивать время полного восстановления работоспособности после критического аппаратного или программного сбоя не более 2 часов без потери транзакционных данных пользователей.

3.3.4 Система должна обладать отказоустойчивой архитектурой, сохраняя работоспособность и доступность ключевых сервисов для пользователей при выходе из строя одного или нескольких серверов за счет автоматического перераспределения нагрузки балансировщиком.

3.3.5 Система должна позволять администраторам проводить плановые регламентные работы исключительно в периоды минимальной активности пользователей с выводом соответствующего информационного сообщения-заглушки.

3.3.6 Система должна обеспечивать защиту от потерь данных при внезапном разрыве интернет-соединения на стороне пользователя.

3.4 Performance (Требования к производительности)

3.4.1 Система должна обеспечивать время полной загрузки и отрисовки (Time to Interactive) главной страницы и страниц со статьями не более 3 (трех) секунд при использовании стандартного широкополосного интернет-соединения.

3.4.2 Система должна обрабатывать запросы к интерактивным сервисам и возвращать результат вычислений за время, не превышающее 3 секунды с момента нажатия кнопки пользователем.

3.4.3 Система должна выдерживать пиковые нагрузки в периоды массовой сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, поддерживая одновременную работу не менее 50 000 уникальных авторизованных пользователей без деградации времени отклика более чем на 30% от базовых показателей.

3.4.4 Система должна осуществлять полнотекстовый поиск по базе данных нормативных документов и архиву номеров журнала с формированием и выдачей первой страницы релевантных результатов не более чем за 2 секунды.

3.4.5 Система должна обеспечивать бесшовную авторизацию пользователей через внешний сервис SSO «Актион» с задержкой обработки токена на стороне портала Glavbukh.ru не более 1 секунды, чтобы процесс входа выглядел для пользователя мгновенным.

3.4.6 Система должна оптимизировать доставку тяжелого медиаконтента за счет использования сетей доставки контента, обеспечивая старт загрузки файла или воспроизведения видео не более чем через 2 секунды после запроса.

3.4.7 Система должна поддерживать пропускную способность, достаточную для единовременной массовой рассылки системных push-уведомлений или обновлений виджета «Срочное из следующего номера» всем активным пользователям без снижения производительности основного функционала сайта.

3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)

3.5.1 Серверная архитектура (Backend):

Серверная логика системы должна быть реализована на языке программирования PHP, что обусловлено использованием стандартных механизмов сессий.

Архитектура приложения базируется на компонентном фреймворке MVC, использующем механизм публикации ассетов.

3.5.2 Клиентская архитектура (Frontend):

Визуальный каркас системы должен базироваться на CSS-фреймворке Bootstrap для обеспечения адаптивной сеточной структуры.

Для обеспечения интерактивности, обработки событий и манипуляций с DOM-деревом используется библиотека jQuery с подключенными полифиллами для поддержки старых браузеров.

В системе допускается гибридный подход: часть статических ресурсов и современных компонентов (PWA-манифест) загружается из директорий фреймворка Next.js.

3.5.3 Инфраструктура и доставка контента:

Система должна использовать веб-сервер Nginx для обработки запросов.

Для оптимизации скорости загрузки статических файлов (скриптов, изображений, шрифтов) должна в обязательном порядке применяться корпоративная сеть доставки контента (CDN) медиагруппы «Аktion» (домен cdn.action-mcfr.ru).

3.5.4 Системы веб-аналитики:

В клиентскую часть приложения должна быть встроена множественная система сбора статистики. Код должен поддерживать одновременную асинхронную загрузку следующих систем:

1. Яндекс.Метрика
2. Google Analytics
3. Рейтинг Mail.ru

3.5.5 Интеграция систем монетизации (AdTech):

Разработка клиентской части должна строго учитывать наличие сложных рекламных скриптов, чтобы избежать блокировки основного потока (Main Thread). Должна поддерживаться работа:

Системы управления рекламой AdRiver.

Технологии Header Bidding и рекламной сети Яндекса для аукциона баннеров.

3.5.6 Аутентификация и сессии (SSO):

Управление пользовательскими сессиями и авторизацией должно осуществляться исключительно через централизованную систему куки-файлов с префиксом ASE_ (Action System Ecosystem), таких как ASE_authUserId, ASE_userLastVisit, ASE_anonymousId.

3.5.7 Ограничения дизайна и типографики: Интерфейс должен использовать корпоративные веб-шрифты PT Sans и Work Sans, а также иконочный шрифт FontAwesome.

3.6 Interfaces (Интерфейсы)

3.6.1 User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

3.6.1.1 Пользовательский интерфейс должен быть реализован в виде адаптивного веб-приложения, обеспечивающего корректное отображение контента на десктопных мониторах, планшетах и смартфонах за счет использования сетки Bootstrap.

3.6.1.2 Визуальное оформление должно строго соответствовать брендбуку журнала «Главбух», используя фирменную типографику на базе шрифтов PT Sans и Work Sans, а также иконочный набор FontAwesome.

3.6.1.3 Интерфейс должен включать сквозные навигационные элементы: верхнюю панель с поиском и доступом к личному кабинету, а также многофункциональный футер с юридической информацией, ссылками на социальные сети и кнопки перехода к сервисным разделам портала.

3.6.1.4 Система должна обеспечивать интерактивность элементов (кнопки, формы ввода, калькуляторы) с использованием библиотеки jQuery, предоставляя пользователю мгновенную визуальную обратную связь при совершении действий.

3.6.2 *Hardware Interfaces (Аппаратные интерфейсы)*

3.6.2.1 Взаимодействие с аппаратным обеспечением пользователя (монитор, клавиатура, манипулятор «мышь», сенсорный экран) осуществляется стандартными средствами операционной системы и браузера.

3.6.3 *Software Interfaces (Программные интерфейсы)*

3.6.3.1 Система должна поддерживать программный интерфейс для интеграции с единым сервисом аутентификации SSO «Актин», передавая и обрабатывая идентификационные данные пользователя через специализированные куки-файлы с префиксом ASE_ (ASE_authUserId, ASE_phpsessid).

3.6.3.2 Система должна обеспечивать интеграцию с внешними аналитическими платформами посредством встраивания соответствующих JavaScript-кодов для сбора данных о поведении пользователей.

3.6.3.3 Система должна взаимодействовать с рекламными серверами через специализированные API-вызовы для динамической подгрузки и ротации коммерческого контента в выделенных блоках страниц.

3.6.3.4 Программный интерфейс должен обеспечивать быструю загрузку ресурсов с серверов доставки контента CDN Актин (cdn.action-mcfr.ru), используя протоколы оптимизированной передачи статических данных.

3.6.4 *Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)*

3.6.4.1 Система должна функционировать исключительно по протоколу HTTPS, поддерживая криптографические протоколы TLS версий 1.2 и 1.3. Прием нешифрованного трафика по HTTP (порт 80) должен обрабатываться принудительным 301-редиректом на защищенное соединение (порт 443).

3.6.4.2 В качестве пограничного веб-сервера должен использоваться Nginx, выполняющий функции терминирования SSL, отдачи статического контента и обратного проксирования динамических запросов к внутренним узлам бэкенда.

3.6.4.3 Сетевое взаимодействие клиентской части с серверными API должно осуществляться на базе архитектуры REST посредством стандартных HTTP-методов с передачей полезной нагрузки строго в формате application/json.

3.7 Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

3.7.1 Исключительные права: Все исключительные имущественные права на разработанный исходный код, архитектуру баз данных, дизайн-макеты (UI/UX) и текстово-графический контент системы полностью принадлежат заказчику (ООО «Аktion-диджитал» / ООО «Группа Aktion»). Разработчик обязан передать исходный код без каких-либо обременений.

3.7.2 Ограничения Open Source:

Использование сторонних библиотек и фреймворков с открытым исходным кодом допускается строго под пермиссивными лицензиями (MIT, Apache 2.0, BSD). Интеграция любых компонентов под копилефт-лицензиями (включая GNU GPL, AGPL всех версий), которые могут потребовать раскрытия проприетарного исходного кода системы, категорически запрещена.

3.7.3 Коммерческие лицензии: Все интегрируемые платные программные продукты, проприетарные шрифты должны использоваться исключительно на базе действующих коммерческих лицензий, официально приобретенных и оформленных на юридическое лицо заказчика.

3.7.4 Защита контента: Система должна содержать явные визуальные атрибуты лицензирования контента в пользовательском интерфейсе (знак охраны авторского права © с указанием актуального года и правообладателя), а также обеспечивать доступ к документам, регламентирующим правила использования материалов сайта и политику обработки персональных данных.

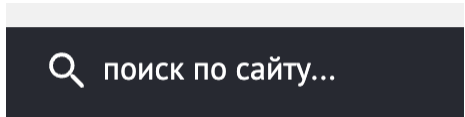
Use Case Specification

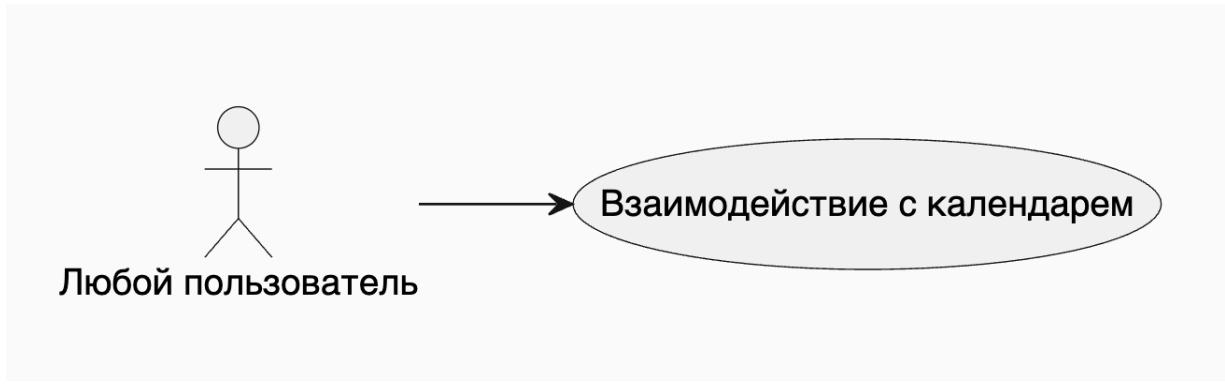
(Описание прецедента)

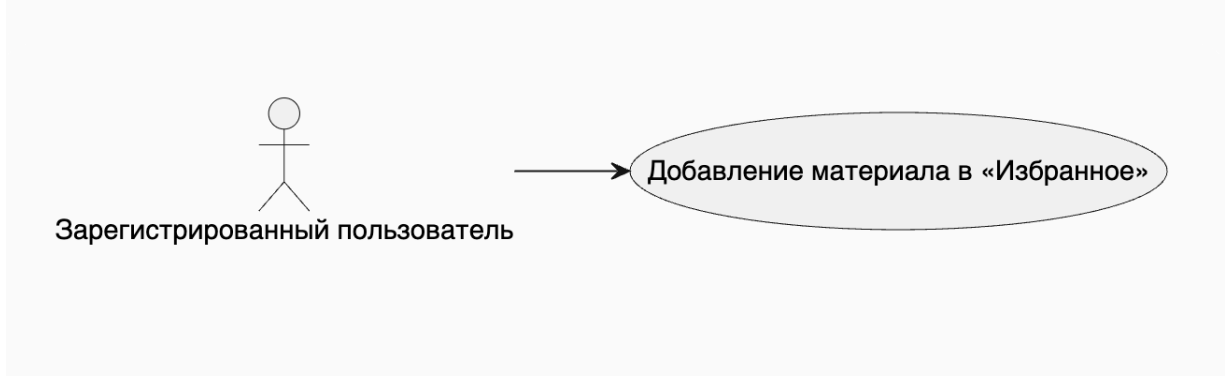
Прецедент: Авторизация через систему SSO
ID: 1
Акторы: Неавторизованный пользователь
Краткое описание: Идентификация и аутентификация пользователя через единый внешний сервис «Вход в продукты Актион».
Главная последовательность: 1. Пользователь инициирует вход в систему. 2. Система перенаправляет пользователя на форму сервиса SSO «Актион». 3. Пользователь вводит свои учетные данные. 4. Система валидирует данные и авторизует пользователя на сайте.
Альтернативные последовательности: Введены некорректные данные. Система отклоняет вход и запрашивает повторный ввод логина и пароля.
Предусловия: Пользователь не вошел в систему и желает получить доступ к расширенным функциям.
Постусловия: Пользователь успешно авторизован и получает доступ к личному кабинету и функциям своей роли.
Точки расширения: Регистрация / Восстановление доступа: на шаге 3, если у пользователя нет данных или они забыты, включаются сценарии создания нового аккаунта или сброса пароля.
Диаграмма прецедента: <pre>graph LR; Actor[Неавторизованный пользователь] --> UC1(Авторизация через систему SSO); UC1 -.-> «extend» UC2(Регистрация / Восстановление доступа);</pre>
Пример интерфейса:

<a>

Кирилл Надольский

Прецедент: Поиск нормативных документов и статей
ID: 2
Акторы: Любой пользователь
Краткое описание: Использование поиска по ключевым словам для нахождения нормативных актов, статей и новостей.
Главная последовательность: 1. Пользователь вводит ключевые слова в поисковую строку. 2. При необходимости пользователь настраивает фильтрацию результатов. 3. Система обрабатывает запрос и выдает страницу с релевантными материалами.
Альтернативные последовательности: По запросу ничего не найдено. Система выводит соответствующее уведомление и предлагает скорректировать ключевые слова.
Предусловия: Пользователь находится на сайте и имеет доступ к строке поиска.
Постусловия: Пользователь ознакомливается с результатами поиска и может перейти к найденному документу.
Точки расширения: Настройка фильтров: на шаге 2 основной поток может быть расширен выбором конкретных рубрик или типов документов (новости, статьи, правовая база).
Диаграмма прецедента:  <pre> graph LR Actor[Любой пользователь] --> UC1((Поиск нормативных документов и статей)) UC1 -.-> «extend» UC2((Настройка фильтров)) </pre>
Пример интерфейса: 

Прецедент: Взаимодействие с бухгалтерским календарем
ID: 3
Акторы: Любой пользователь
Краткое описание: Просмотр сетки месяца с выделением выходных дней, расчетных норм рабочего времени и налоговых событий.
Главная последовательность: 1. Пользователь просматривает интерактивный блок календаря. 2. Пользователь использует элементы навигации для переключения между месяцами и годами. 3. Пользователь изучает хронологическую ленту налоговых событий под календарем, обращая внимание на крайние сроки сдачи отчетности.
Альтернативные последовательности: Отсутствуют
Предусловия: Пользователь находится на главной странице портала.
Постусловия: Пользователь получает необходимую справочную информацию о датах и сроках
Точки расширения:
Диаграмма прецедента:  <pre> graph LR A((Любой пользователь)) --> B([Взаимодействие с календарем]) </pre> The diagram illustrates the interaction between a user and a calendar. On the left, a stick figure represents the actor 'Любой пользователь' (Any user). An arrow points from this actor to an oval on the right labeled 'Взаимодействие с календарем' (Interaction with calendar), which represents the use case.
Пример интерфейса:

Прецедент: Добавление материала в «Избранное»
ID: 4
Акторы: Зарегистрированный пользователь
Краткое описание: Сохранение полезных новостей или статей в личный профиль пользователя.
Главная последовательность: 1. Пользователь нажимает на элемент интерфейса для добавления материала в закладки. 2. Система сохраняет ссылку на статью в раздел «Избранное».
Альтернативные последовательности: Пользователь пытается добавить материал без авторизации. Система предлагает ему войти в аккаунт или зарегистрироваться.
Предусловия: Пользователь авторизован и просматривает материал.
Постусловия: Материал сохранен и доступен для быстрого просмотра из личного кабинета.
Точки расширения:
Диаграмма прецедента:  <pre> graph LR A((Зарегистрированный пользователь)) --> B(Добавление материала в «Избранное») </pre>
Пример интерфейса: Сохранить себе:  Полезно

Прецедент: Чтение полной версии журнала «Главбух»
ID: 5
Акторы: Пользователь с платной подпиской
Краткое описание: Просмотр полных электронных версий свежих номеров журнала через интерфейс сайта.
Главная последовательность: 1. Пользователь переходит к анонсу текущего номера журнала. 2. Нажимает кнопку перехода к чтению полных текстов статей. 3. Система валидирует права доступа и отображает полный материал.
Альтернативные последовательности: У пользователя нет активной платной подписки. Система ограничивает доступ к тексту и предлагает оформить подписку.
Предусловия: Пользователь авторизован и обладает активной платной подпиской.
Постусловия: Пользователь читает полный экспертный материал.
Точки расширения: Оформление подписки (ID 7): на шаге 3, если проверка прав не пройдена, основной поток расширяется переходом к сценарию покупки доступа или активации демо-периода.
Диаграмма прецедента: <pre> graph LR Actor[Пользователь с платной подпиской] --> UC1(Чтение полной версии журнала) UC2(Оформление подписки) -.-> «extend» UC1 </pre>
Пример интерфейса:

Печатный журнал

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ



~~34 320 Р~~
17 900

[Распечатать счет](#)

Электронный журнал

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ



~~34 320 Р~~
17 900

[Распечатать счет](#)

Комплект

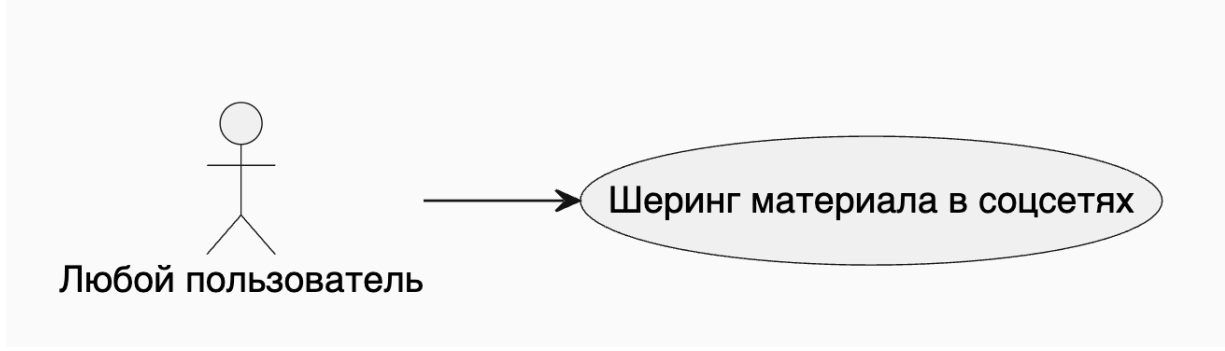
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ



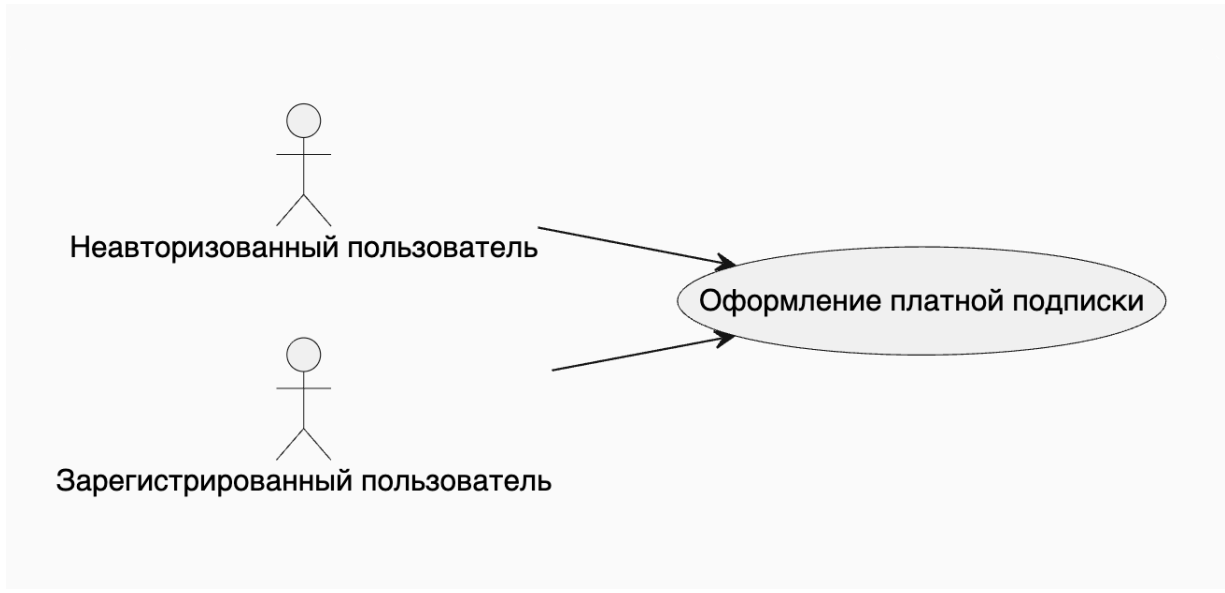
~~42 380 Р~~
33 404 Р

[Распечатать счет](#)

или оплатить картой 

Прецедент: Шеринг материала в социальных сетях
ID: 6
Акторы: Любой пользователь
Краткое описание: Распространение ссылок на полезные статьи или новости на внешних площадках.
Главная последовательность: 1. Пользователь нажимает на иконку выбранной социальной сети (ВКонтакте, Одноклассники или Мой Мир). 2. В новом окне открывается интерфейс публикации выбранной платформы. 3. Пользователь подтверждает публикацию.
Альтернативные последовательности: Пользователь не нажал на кнопки выбора социальной сети
Предусловия: Пользователь находится на странице с выбранной статьей.
Постусловия: Ссылка на материал опубликована в социальной сети пользователя.
Точки расширения:
Диаграмма прецедента:  <pre> graph LR Actor[Любой пользователь] --> UseCase(Шеринг материала в соцсетях) </pre>
Пример интерфейса:



Прецедент: Оформление платной подписки
ID: 7
Акторы: Неавторизованный/зарегистрированный пользователь
Краткое описание: Переход к покупке доступа ко всей базе знаний системы
Главная последовательность: 1. Пользователь нажимает на кнопку «Подписаться». 2. Система перенаправляет пользователя на страницу оформления заказа и оплаты. 3. Пользователь завершает процедуру покупки.
Альтернативные последовательности: Пользователь предпочитает оформить заказ по телефону. Он совершает звонок на номер отдела продаж, указанный в информационном блоке.
Предусловия: Пользователь находится на сайте и видит маркетинговый блок.
Постусловия: Подписка успешно оплачена и активирована.
Точки расширения:
Диаграмма прецедента:  <pre> graph LR A[Неавторизованный пользователь] --> C([Оформление платной подписки]) B[Зарегистрированный пользователь] --> C </pre>
Пример интерфейса:

Печатный журнал

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ



~~34 320 Р~~
17 900

[Распечатать счет](#)

Электронный журнал

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ



~~34 320 Р~~
17 900

[Распечатать счет](#)

Комплект

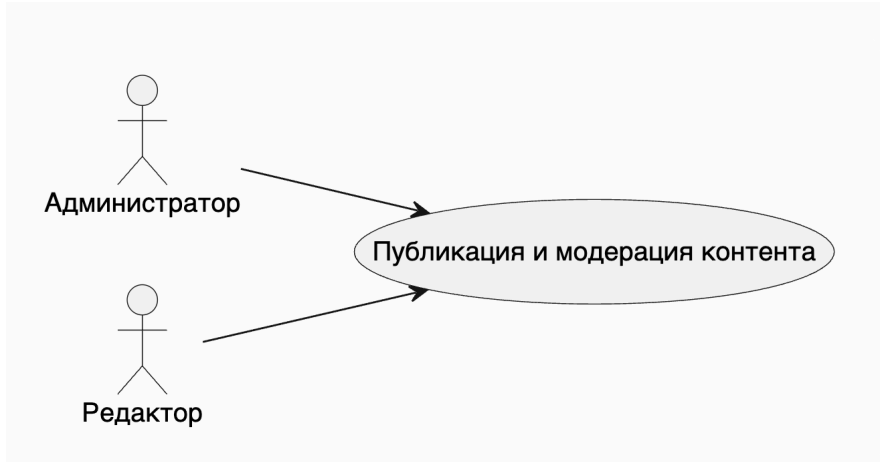
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ

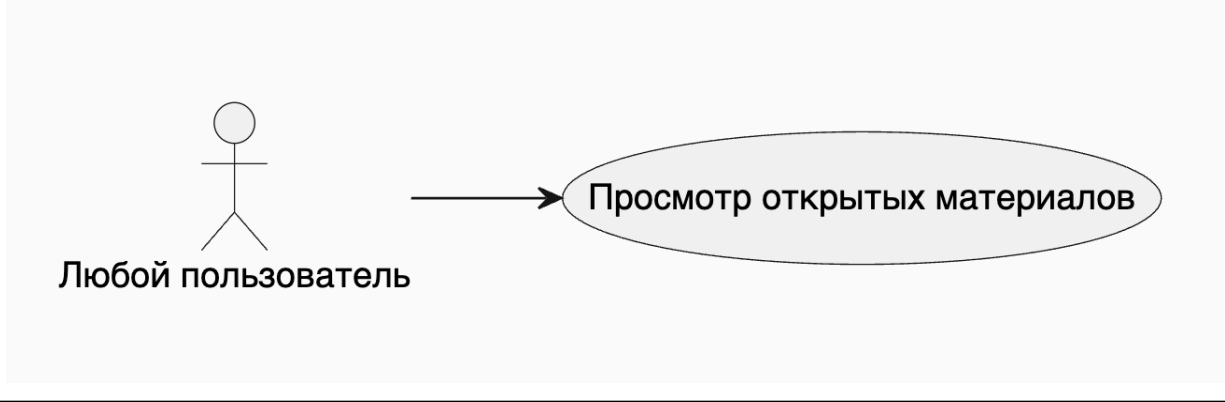


~~42 380 Р~~
33 404 Р

[Распечатать счет](#)

или оплатить картой 

Прецедент: Публикация и модерация контента
ID: 8
Акторы: Администратор, Редактор
Краткое описание: Размещение новых статей, актуализация нормативной базы и управление сообществом.
Главная последовательность: 1. Редактор переходит во внутреннюю панель управления. 2. Создает новый экспертный материал или вносит правки в существующий. 3. Сохраняет изменения и публикует их для общего доступа.
Альтернативные последовательности: Отсутствует соединение с сервером. Изменения не сохраняются, редактор получает уведомление об ошибке.
Предусловия: Пользователь авторизован с соответствующими административными правами.
Постусловия: Контент обновлен, опубликован на сайте и доступен читателям.
Точки расширения:  <pre> graph LR A[Администратор] --> UC((Публикация и модерация контента)) B[Редактор] --> UC </pre>
Диаграмма прецедента:
Пример интерфейса: ???

Прецедент: Просмотр открытых новостных материалов и фрагментов статей
ID: 9
Акторы: Любой пользователь
Краткое описание: Предоставление пользователям доступа к открытым новостям и ознакомительным фрагментам экспертных материалов.
Главная последовательность: 1. Пользователь просматривает ленту актуальных новостей на главной странице. 2. Для каждой новости в блоке пользователь видит заголовок, краткий анонс, дату публикации и счетчик просмотров. 3. Пользователь переходит в материал и читает его открытую часть
Альтернативные последовательности: Пользователь не читает материалы
Предусловия: Пользователь зашел на сайт.
Постусловия: Пользователь ознакомлен с анонсом или новостью.
Точки расширения:
Диаграмма прецедента:  <pre> graph LR A((Любой пользователь)) --> B(Просмотр открытых материалов) </pre>
Пример интерфейса:

[Главная](#) / [Новости](#) / [Кадры](#) / [Увольнение](#)

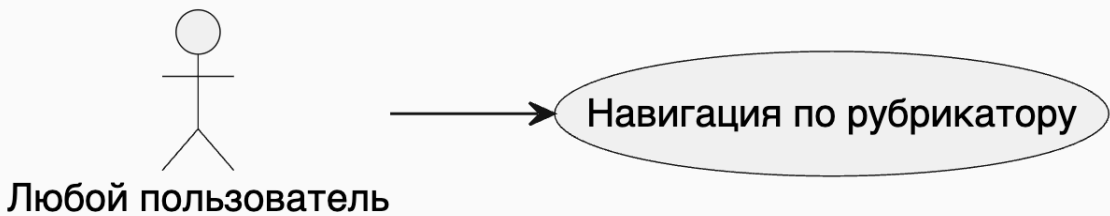
Сохранить себе:



По вопросам льготной

Беременная уволилась, но передумала – суд обязал работодателя восстановить

37 15 апреля 2026

Прецедент: Навигация по сайту с помощью рубрикатора
ID: 10
Акторы: Любой пользователь
Краткое описание: Использование древовидной структуры разделов для поиска нужной категории материалов.
Главная последовательность: 1. Пользователь открывает рубрикатор. 2. Просматривает основные разделы и выбирает нужный уточняющий подраздел. 3. Система загружает страницу выбранной рубрики.
Альтернативные последовательности: Пользователь не переходит на страницу выбранной рубрики.
Предусловия: Пользователь ищет материалы по определенной теме.
Постусловия: Пользователь перешел в целевой тематический раздел.
Точки расширения:
Диаграмма прецедента:  <pre> graph LR Actor[Любой пользователь] --> UseCase([Навигация по рубрикатору]) </pre>
Пример интерфейса:

Рубрикатор

[Автоматизация бухгалтерии](#)

[Оптимизация хранения документов](#)

[Акцизы](#)

[Акции, облигации](#)

[Антикризисные меры](#)

[Арбитраж и споры с контролерами](#)

[Аудит](#)

[Банки](#)

[Будни бухгалтера](#)

[Бухгалтерия для всех](#)

[Материнский капитал](#)

[Налоги граждан](#)

[Выход на пенсию](#)

[Личные финансы](#)

[Бухгалтерский учет](#)

Прецедент: Использование панели навигации по сервисам
ID: 11
Акторы: Любой пользователь
Краткое описание: Быстрый доступ к ключевым продуктам экосистемы «Актион».
Главная последовательность: 1. Пользователь находит блок быстрого доступа с графическими иконками и текстовыми ссылками. 2. Пользователь нажимает на кнопку «Все бухгалтерские сервисы», и система выполняет внутренний переход на соответствующую страницу.
Альтернативные последовательности: При клике на любые другие кнопки сервисов система выполняет редирект на внешние дочерние ресурсы «Актион»
Предусловия: Пользователь находится на главной странице портала.
Постусловия: Пользователь успешно перенаправлен в выбранный сервис.
Точки расширения:
Диаграмма прецедента:  <pre> graph LR A[Любой пользователь] --> B(Использование навигации по сервисам) </pre>
Пример интерфейса:

«АКТИОН» Бухгалтерия



[50% скидка на подписку](#)

[Новости](#) ⁺²⁰

[Статьи](#) ⁺⁵⁰

[Вопрос-ответ](#)

[Сервисы](#)

[★ База решений для строительной отрасли](#)

[Доступ в Систему Главбух](#)

[Проверка контрагентов](#)

[Новые формы отчетности за 1 квартал](#)

[Отпускные – 2026](#)

[Школа](#)

[Загляните в бухгалтерию!](#)

[Новые образцы платежей ЕНП с 01.04.2026](#)

[Премия "Главбух года"](#)

[Ещё... \(7\)](#)

[Президент освободил бизнес от НДС с апреля: как перестроить работу >>>](#)

Прецедент: Просмотр анонса актуального номера журнала
ID: 12
Акторы: Любой пользователь
Краткое описание: Изучение содержания текущего номера журнала и переход к чтению.
Главная последовательность: 1. Пользователь изучает блок анонса, включающий изображение обложки, главную тему и сетку рубрик. 2. Пользователь использует интерактивные элементы в нижней части блока. 3. Система перенаправляет пользователя на соответствующий ресурс сайта журнала.
Альтернативные последовательности: Пользователь переходит к текстам конкретных статей напрямую через гиперссылки в тематических разделах анонса.
Предусловия: Пользователь находится на странице с блоком анонса журнала.
Постусловия: Пользователь перешел к чтению журнала или оформлению доступа.
Точки расширения: Заказ печатной версии: на этапе просмотра текущего номера (шаг 2) для перехода к оформлению доставки физического журнала.
Диаграмма прецедента: <pre> graph LR Actor[Любой пользователь] --> UC1(Просмотр анонса номера журнала) UC1 -.-> «extend» UC2(Заказ печатной версии) </pre>
Пример интерфейса:

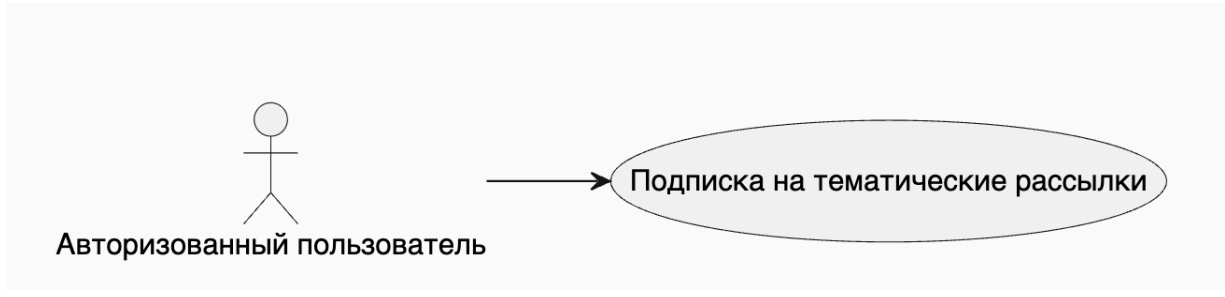


В свежем «Главбухе» /

- 21 апреля — ваш день.
Остальные 364 — тоже
- Номер за пять минут
- Предупреждений за нарушения
с ККТ не будет — только
штрафы

ПОДПИСАТЬСЯ

8 800 505-87-17

Прецедент: Оформление подписки на тематические рассылки
ID: 13
Акторы: Авторизованный пользователь.
Краткое описание: Подписка на регулярные e-mail рассылки.
Главная последовательность: 1. Пользователь переходит в соответствующий раздел. 2. Выбирает интересующие тематические e-mail рассылки и подписывается на них.
Альтернативные последовательности: Пользователь не подписывается на email-рассылку
Предусловия: Пользователь авторизован в системе.
Постусловия: Пользователь успешно подписан на рассылки.
Точки расширения:
Диаграмма прецедента:  <pre> graph LR A[Авторизованный пользователь] --> B(Подписка на тематические рассылки) </pre>
Пример интерфейса:

 ДОСТУПНО ТОЛЬКО ПОДПИСЧИКАМ И В ПРОБНОМ ДОСТУПЕ

Как по максимуму использовать возможности личного кабинета пользователя

В этой рекомендации: [Как войти в личный кабинет](#) • [Редактируйте личные данные](#) • [Отслеживайте свои счета и заказы](#) • [Активируйте коды доступа](#) • [Получайте быстрые ответы от технической поддержки](#) • [Подключите общение с техподдержкой через WhatsApp](#) • [Сообщайте о технических проблемах в режиме 24/7](#) • [Отслеживайте срок подписки и бонусный баланс](#) • [Контролируйте доставку периодических изданий](#) • [Читайте понравившиеся статьи из периодических изданий](#) • [Оперативно получайте все закрывающие документы](#) • [Настраивайте рассылки](#)

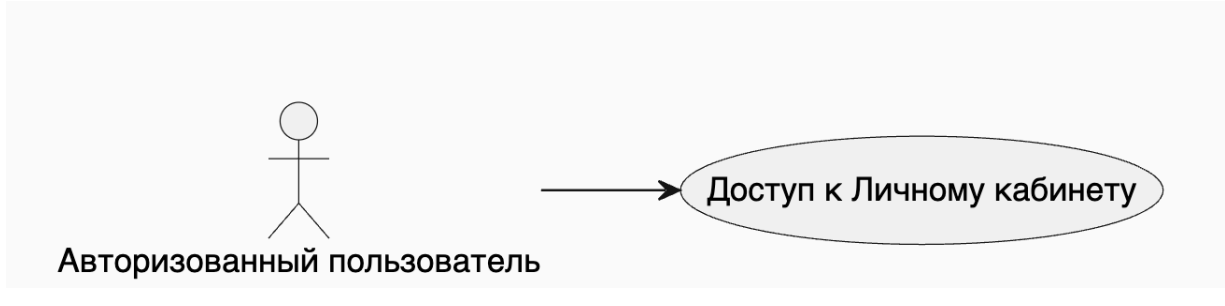
В Системе обновился личный кабинет пользователя. Поменялся не только внешний вид, личный кабинет стал более удобным и функциональным.

Получите пробный доступ, чтобы прочитать документ

Получить пробный доступ

Оплатить подписку

Нажимая на кнопку, вы даете [согласие на получение рекламных рассылок](#)

Прецедент: Доступ к Личному кабинету
ID: 14
Акторы: Авторизованный пользователь
Краткое описание: Управление персональными данными и профессиональным профилем.
Главная последовательность: 1. Пользователь нажимает на элемент для доступа к Личному кабинету в верхней навигационной панели. 2. Управляет своими персональными данными и настройками профессионального профиля. 3. Сохраняет изменения.
Альтернативные последовательности: Отсутствуют
Предусловия: Пользователь авторизован через сервис SSO «Актион».
Постусловия: Настройки профиля успешно обновлены.
Точки расширения:
Диаграмма прецедента:  <pre> graph LR A[Авторизованный пользователь] --> B(Доступ к Личному кабинету) </pre>
Пример интерфейса:

✓ Подтвержден

🔑 Сменить пароль

Персональная информация

Фамилия

Надольский

Имя

Кирилл

Отчество

Введите ваше отчество, если оно есть

Дата рождения

06.07.2005

Фотография

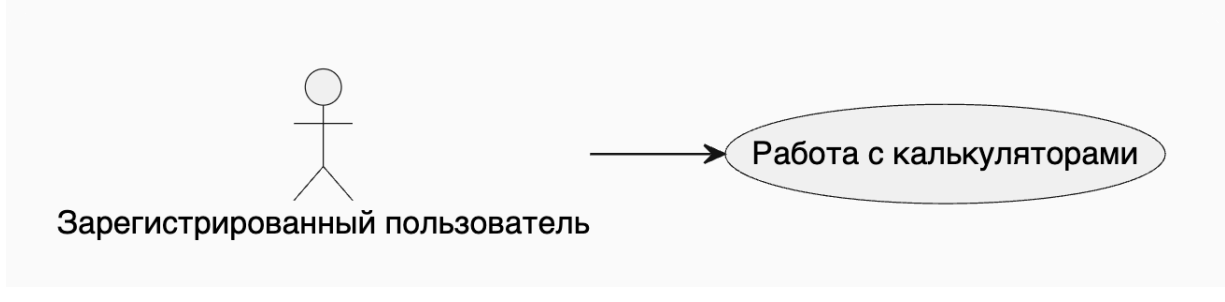


 Загрузить фото

Пол

✓ Мужской

Женский

Прецедент: Работа с калькуляторами
ID: 15
Акторы: Зарегистрированный пользователь
Краткое описание: Использование базовых и профессиональных калькуляторов для проведения расчетов.
Главная последовательность: 1. Пользователь открывает страницу калькулятора. 2. Вводит исходные данные и инициирует расчет. 3. Система возвращает результат вычислений.
Альтернативные последовательности: Неавторизованный пользователь пытается использовать калькулятор; система блокирует доступ и предлагает регистрацию или авторизацию.
Предусловия: Пользователь имеет соответствующий уровень доступа.
Постусловия: Пользователь получил результаты расчетов.
Точки расширения:
Диаграмма прецедента:  <pre> graph LR Actor[Зарегистрированный пользователь] --> UseCase([Работа с калькуляторами]) </pre>
Пример интерфейса:

Бухгалтерский и производственный календарь

< Апрель 2026 >						
ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

<u>Календ. дней</u>	
30	Календ. дней
22	рабочих
8	вых. и
	праздн.

<u>Рабочих часов</u>	
175	40-час нед.
157.4	36-час
0	35-час
104.6	24-час

Прецедент: Доступ к обучающим материалам
ID: 16
Акторы: Подписчик
Краткое описание: Просмотр вебинаров и прохождение обучения в «Высшей школе Главбуха».
Главная последовательность: 1. Пользователь переходит к образовательному контенту или вебинарам. 2. Запускает просмотр видео или открывает урок. 3. Система начинает воспроизведение медиаконтента (не более чем через 2 секунды после запроса).
Альтернативные последовательности: Отсутствуют
Предусловия: Пользователь авторизован и имеет активную платную подписку.
Постусловия: Пользователь просматривает обучающий медиаконтент.
Точки расширения:
Диаграмма прецедента: <pre> graph LR A[Подписчик] --> B(Доступ к обучающим материалам) </pre>
Пример интерфейса:

Прецедент: Скачивание готовых шаблонов
ID: 17
Акторы: Подписчик
Краткое описание: Загрузка готовых шаблонов документов на устройство.
Главная последовательность: 1. Пользователь находит необходимый готовый шаблон документа. 2. Иницирует процесс скачивания. 3. Система передает файл на устройство пользователя.
Альтернативные последовательности: У пользователя нет прав доступа (не подписчик); система выводит маркетинговый блок с предложением оформить подписку.
Предусловия: Пользователь авторизован и имеет активную платную подписку.
Постусловия: Документ успешно сохранен на устройстве пользователя.
Точки расширения:
Диаграмма прецедента: <pre> graph LR A[Подписчик] --> B(Скачивание готовых шаблонов) </pre>
Пример интерфейса: их в письменном виде (подп. 7 п. 2 ст. 5 Закона № 426-ФЗ). Оформите документ в свободной форме или воспользуйтесь шаблоном Системы.  АКТ О ФИКСАЦИИ ВОЗРАЖЕНИЙ РАБОТНИКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПЕЦОЦЕНКИ

Прецедент: Персональная экспертная поддержка
ID: 18
Акторы: Подписчик
Краткое описание: Получение персональных ответов от экспертов в режиме реального времени.
Главная последовательность: 1. Пользователь обращается к функции экспертной поддержки. 2. Формирует запрос для получения консультации в режиме реального времени. 3. Эксперт обрабатывает запрос и отправляет персональный ответ.
Альтернативные последовательности: Отсутствуют
Предусловия: Пользователь авторизован и имеет активную подписку.
Постусловия: Пользователь получил персональную консультацию эксперта.
Точки расширения:
Диаграмма прецедента:  <pre> graph LR A[Подписчик] --> B(Персональная экспертная поддержка) </pre>
Пример интерфейса:

Ответы на вопросы

Расчет налогов и взносов, заполнение деклараций по налогам, расчетов по взносам на социальное страхование, бухгалтерской и статистической отчетности, отражение в учете различных хозяйственных операций, применение в работе всех новаций законодательства.

**Персональные консультации по учету
и налогам**

Задать свой вопрос

Прецедент: Переход по специальным предложениям
ID: 19
Акторы: Любой пользователь
Краткое описание: Просмотр рекламных баннеров и переход к оплате спецпредложений.
Главная последовательность: 1. Пользователь обращает внимание на рекламный блок со специальным предложением. 2. Нажимает на активную кнопку перехода к оплате. 3. Система перенаправляет пользователя на соответствующий платежный шлюз или лендинг.
Альтернативные последовательности: Отсутствуют
Предусловия: Пользователь просматривает страницы сайта, на которых выведены рекламные блоки.
Постусловия: Пользователь находится на странице оформления акционного заказа.
Точки расширения:
Диаграмма прецедента: <pre> graph LR Actor[Любой пользователь] --> UseCase((Переход по спецпредложениям)) </pre>
Пример интерфейса:

До 21 апреля

-50%

на журнал
«Главбух»

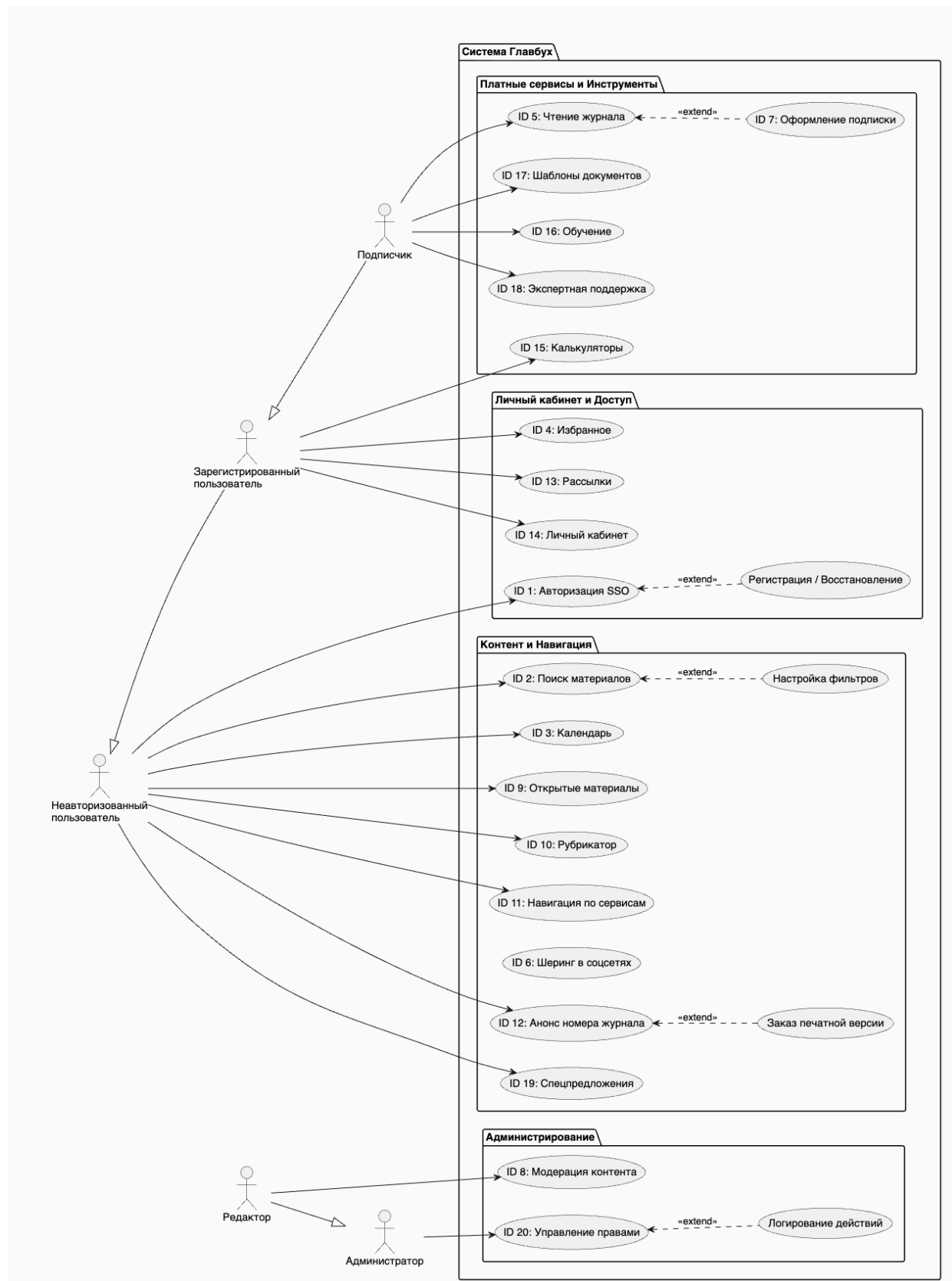
Подпишитесь на журнал со скидкой до 21 апреля

ПОДПИСАТЬСЯ

НУЖЕН СЧЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ? [ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ](#)

Прецедент: Управление правами доступа пользователей
ID: 20
Акторы: Администратор
Краткое описание: Администрирование учетных записей и распределение ролей в системе.
Главная последовательность: 1. Администратор открывает раздел управления пользователями. 2. Находит нужную учетную запись. 3. Изменяет права доступа (например, активирует статус «Подписчик» или блокирует нарушителя). 4. Сохраняет изменения.
Альтернативные последовательности: Отсутствуют
Предусловия: Пользователь авторизован в панели управления сайтом с правами Администратора.
Постусловия: Права доступа пользователя в системе обновлены.
Точки расширения: Логирование действий: на этапе изменения статуса пользователя (шаг 3) для фиксации причины смены роли администратором.
Диаграмма прецедента:  <pre> graph LR Admin[Администратор] --> UC1(Управление правами доступа) UC2(Логирование действий) -.-> «extend» UC1 </pre>
Пример интерфейса: ???

Диаграмма действий пользователей:



Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы была изучена структура и правила составления документа «Спецификация требований к программному обеспечению» (SRS) согласно методологии RUP. Мною был проведен детальный анализ предметной области веб-портала Glavbukh.ru, на основе которого сформирован перечень функциональных и нефункциональных требований. Для визуализации бизнес-логики и взаимодействия акторов с системой была разработана серия UML Use-Case диаграмм, описывающих ключевые прецеденты: от базовой навигации до управления платным контентом и администрирования.